

第三届全国大学生数学竞赛预赛试卷

(非数学类, 2011 年 10 月)

一、解答下列各题 (共 4 小题, 每小题 6 分, 共 24 分)

1. 计算极限 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{(1+x)^{\frac{2}{x}} - e^2(1-\ln(1+x))}{x}$.

2. 设 $a_n = \cos \frac{\theta}{2} \cos \frac{\theta}{2^2} \cdots \cos \frac{\theta}{2^n}$, 求 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n$.

3. 求 $\iint_D \operatorname{sgn}(xy-1) dx dy$, 其中 $D = \{(x, y) | 0 \leq x \leq 2, 0 \leq y \leq 2\}$.

4. 求幂级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{2n-1}{2^n} x^{2n-2}$ 的和函数, 并求级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{2n-1}{2^{2n-1}}$ 的和.

二、(本题 16 分) 设 $\{a_n\}_{n=0}^{\infty}$ 为数列, a, λ 为有限数, 证明

(1) 如果 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = a$. 则 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_1 + a_2 + \cdots + a_n}{n} = a$;

(2) 如果存在正整数 p , 使得 $\lim_{n \rightarrow \infty} (a_{n+p} - a_n) = \lambda$, 则 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_n}{n} = \frac{\lambda}{p}$.

三、(本题 15 分) 设函数 $f(x)$ 在闭区间 $[-1, 1]$ 上具有连续的三阶导数, 且 $f(-1) = 0$, $f(1) = 1$,

$f'(0) = 0$. 证明在开区间 $(-1, 1)$ 内至少存在一点 ξ , 使得 $f'''(\xi) = 3$.

四、(本题 15 分) 在平面上, 有一条从点 $(a, 0)$ 向右的射线, 线密度为 ρ , 在点 $(0, h)$ 处 (其中 $h > 0$) 有一质量为 m 的质点, 求射线对质点的引力.

五、(本题 15 分) 设 $z = z(x, y)$ 是由方程 $F(z + \frac{1}{x}, z - \frac{1}{y}) = 0$ 确定的隐函数, 且具有连续的二阶偏导

数, 求 $x^2 \frac{\partial z}{\partial x} - y^2 \frac{\partial z}{\partial y}$ 和 $x^3 \frac{\partial^2 z}{\partial x^2} + xy(x-y) \frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y} - y^3 \frac{\partial^2 z}{\partial y^2}$.

六、(本题 14 分) 设 $f(x)$ 为连续函数, m, n, p 为常数, S 为单位球面 $x^2 + y^2 + z^2 = 1$, 证明

$$\iint_S f(mx + ny + pz) dS = 2\pi \int_{-1}^1 f(\sqrt{m^2 + n^2 + p^2} u) du.$$